Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №6

«Розробка мобільних застосувань під Android»

Виконав:

студент групи ІА-31

Боднарчук А. Б.

Перевірив:

Орленко Сергій Петрович

Київ 2026

Тема: ВІЛЬНА
Мета: змоделювати головну проблему наступного року навчання (у вигляді вибору теми дипломного проекту) шляхом самостійного формування завдання на 6 лабораторну роботу.

Хід роботи

Завдання:

Написати програму під платформу Андроїд, яка буде заснована на темі, яка не розглядалась на попередніх лабораторних роботах (попередні навички теж можна використовувати, але «основою» має бути саме нова обрана тема).

Я обрав реалізувати застосунок/віджет погоди. За допомогою якого можна відслідковувати погоду в будь якому місті та додати цю інформацію віджетом на робочий стіл пристрою.

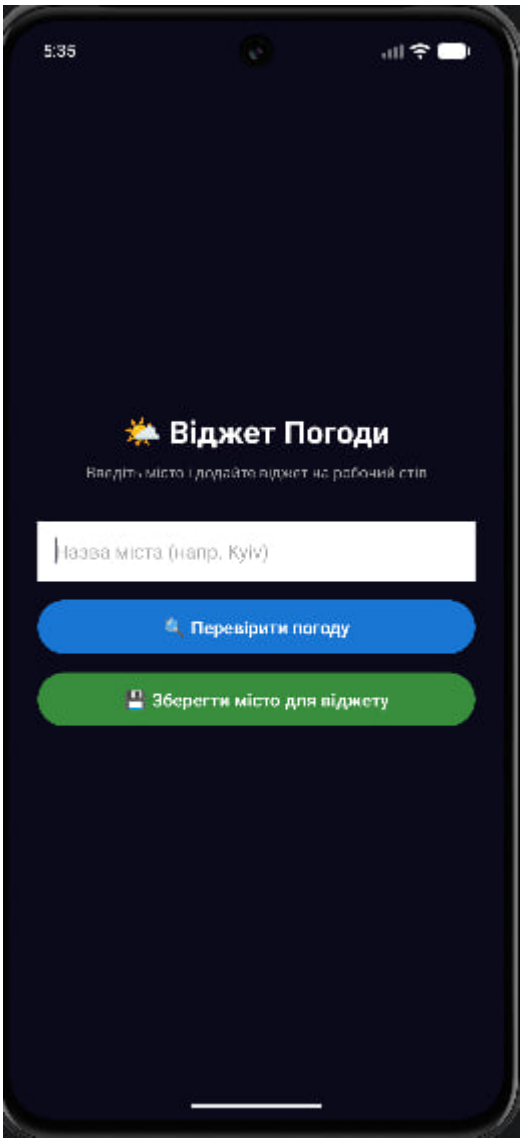

Рис 1. Загальний вигляд застосунку

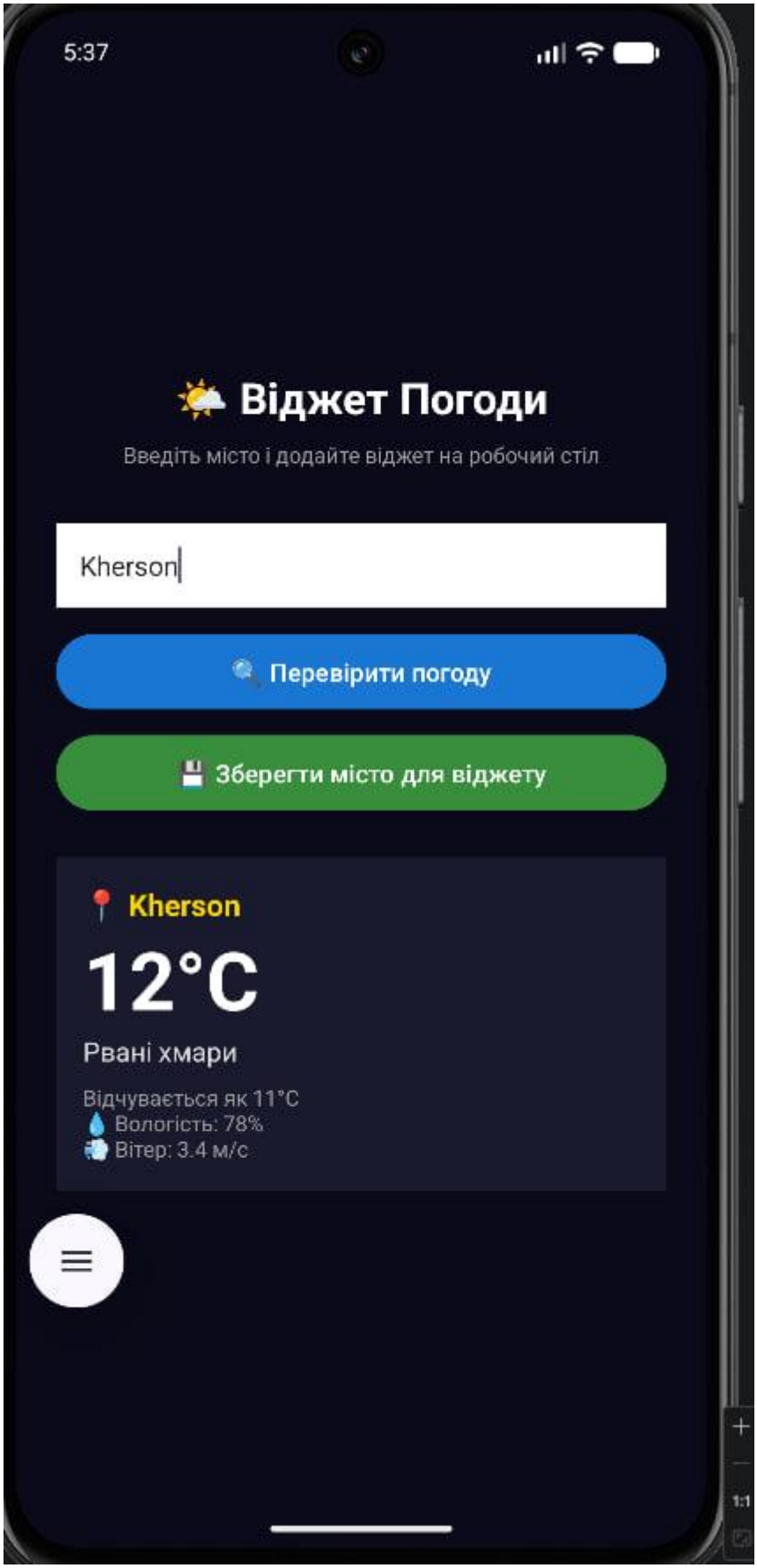

Рис 2. Перегляд погоди у застосунку

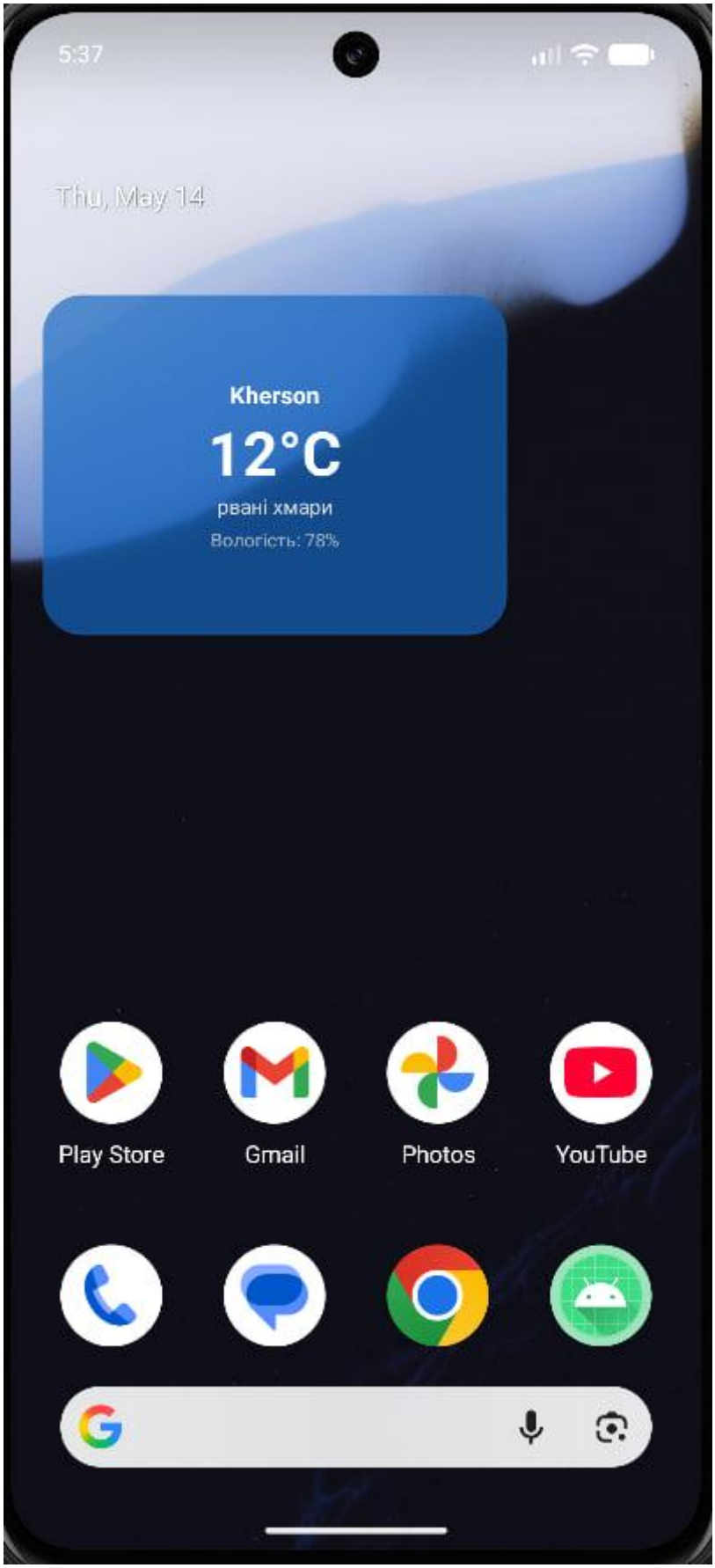

Рис 3. Додавання та робота віджету

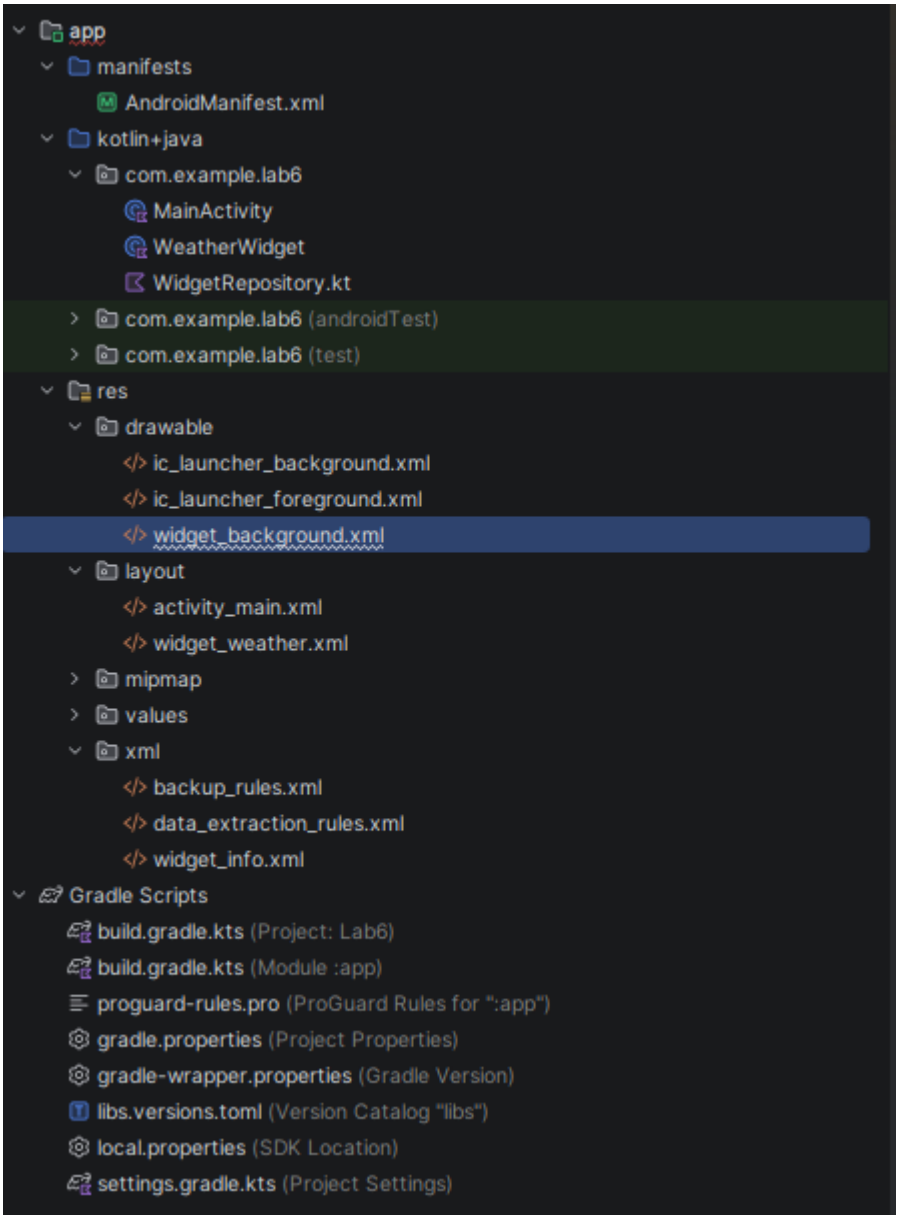

Рис 4. Загальна архітектура проекту

Основні компоненти та логіка:

- Проект використовує клас WidgetRepository, який відповідає за запити до API погоди (OpenWeatherMap) для отримання поточної температури та стану неба.
- Клас WeatherWidget керує життєвим циклом віджета. Він використовує метод onUpdate для ініціалізації оновлень та RemoteViews для взаємодії з інтерфейсом віджета, оскільки той працює в окремому процесі (на домашньому екрані).

Інтерфейс**:**

Опис вигляду міститься у файлі widget_weather.xml, а візуальний стиль реалізований через widget_background.xml.

Застосунок налаштований на періодичне оновлення даних через інтервал(30 хвилин), визначений у widget_info.xml, щоб користувач завжди бачив актуальну інформацію без необхідності відкривати основний додаток.

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було розроблено інформаційний віджет для ОС Android, що відображає дані про погоду в реальному часі. Під час реалізації було опановано роботу з компонентом AppWidgetProvider, механізмом RemoteViews для оновлення інтерфейсу поза межами основного процесу застосунку, а також налаштування конфігураційних файлів у папці res/xml. Проект демонструє навички роботи з мережевими запитами через репозиторій та візуалізацію отриманих даних через графічні ресурси (drawable-форми з використанням градієнтів та рамок). Розроблений віджет є енергоефективним, оскільки використовує системні механізми планування оновлень, що відповідає стандартам розробки під Android